

Nomor ID	:	<i>PBLIF3-PD12</i>
Pengusul Proyek	:	<i>1. Opsi Adi Ramadhan 2. Timothy Pryan Resandrya Ginting</i>
Manajer proyek	:	<i>Agung Rlyadi,S.Si., M.Kom</i>
Judul Proyek	:	<i>Analisis Sentimen Ulasan Google Maps Rumah Sakit di Kota Batam</i>
Luaran	:	<i>Video Laporan Manual Book Poster File BAST Link Produk</i>
Sponsor	:	-
Biaya	:	<i>[estimasi biaya]</i>
Klien/Pelanggan	:	<i>[klien yang memberikan pekerjaan]</i>
Waktu	:	<i>1 Semester</i>

1. Ruang lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi pengumpulan data ulasan pengguna Google Maps terhadap rumah sakit umum maupun swasta di Kota Batam, dengan jumlah data berkisar ratusan hingga ribuan ulasan berbahasa Indonesia yang dikumpulkan melalui teknik scraping (Playwright Python). Data tersebut kemudian di cleaning, tokenizing, filtering sebelum diklasifikasikan tiga kategori sentimen yaitu positif, netral, dan negatif menggunakan machine learning (SVM).

Lingkupan yang ada:

1. Koleksi data:

- Scraper otomatis(playwright) yang bekerja per rumah sakit berupa nama rumah sakit, nama user, rating, review.

2. Preprocessing:

- Cleaning data seperti menghapus emoji, angka, tanda baca berlebih duplikat.
- Case folding (mengubah teks menjadi huruf kecil).
- Tokenizing (memecah kalimat ulasan menjadi kata/token).
- Stopword removal (menghapus kata umum yang tidak bermakna, contoh: "yang", "di", "dan").
- Stemming/lemmatization (mengubah kata berimbuhan ke bentuk dasar, mis. menggunakan Sastrawi).
- Filtering data ulasan yang kosong, terlalu pendek, atau tidak relevan.

3. Labeling data:

- Pelabelan awal sentimen (positif, netral, negatif) berdasarkan skor rating dan/atau anotasi manual sebagai data latih. Pembagian data menjadi data latih (training) dan data uji (testing).

4. Klasifikasi sentimen:

- Ekstraksi fitur teks menggunakan TF-IDF.
- Pelatihan model machine learning (Support Vector Machine/SVM) untuk klasifikasi tiga kelas sentimen.

- Evaluasi model menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan F1-score.

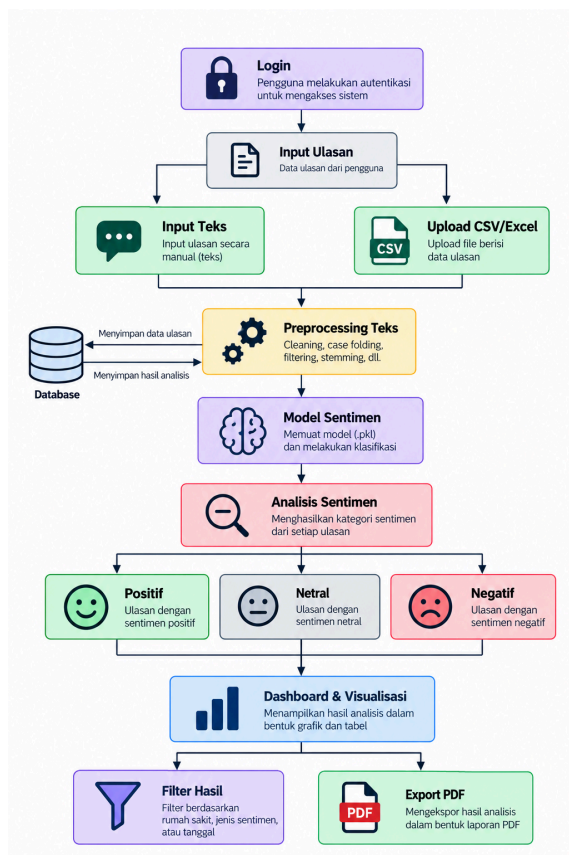
5. Visualisasi & analisis hasil:

- Dashboard/grafik distribusi sentimen per rumah sakit (positif, netral, negatif).
- Word cloud kata-kata yang sering muncul pada tiap kategori sentimen.
- Perbandingan sentimen antar rumah sakit di Kota Batam.

6. Output/luaran sistem:

- Laporan hasil analisis sentimen dalam bentuk dokumen.
- Manual book penggunaan sistem/scraper.
- Poster ringkasan hasil penelitian.
- Video dokumentasi/demo sistem.

2. Desain Umum



A. Kebutuhan Fungsional:

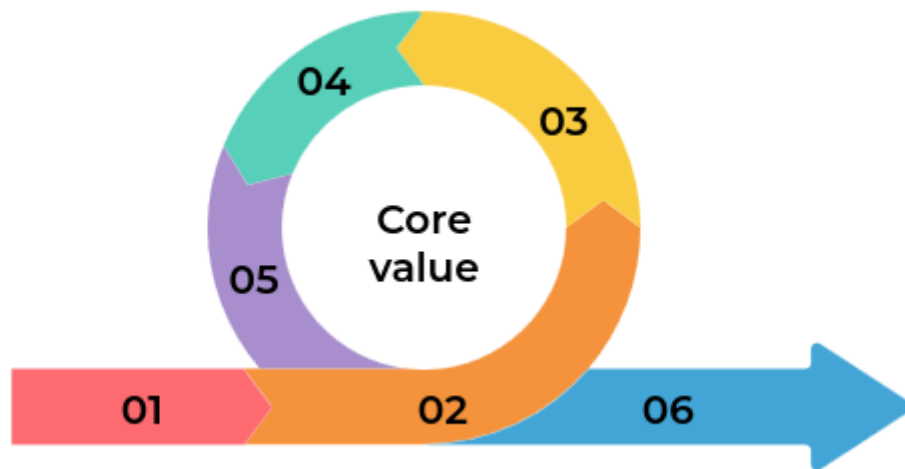
- FR-01: Pengguna dapat melakukan login

- FR-02: Pengguna dapat menerima input data ulasan baik melalui input teks maupun upload file CSV/Excel
- FR-03: Sistem dapat melakukan preprocessing teks secara otomatis sebelum di proses model
- FR-04: Sistem dapat memuat model klasifikasi sentimen yang sudah dilatih dan mengklasifikasikan teks menjadi positif, negatif, dan netral
- FR-05: Pengguna dapat menampilkan hasil analisis dalam bentuk visual
- FR-06: Pengguna dapat menampilkan hasil berdasarkan rumah sakit, jenis sentimen, atau tanggal
- FR-07: Pengguna dapat mengekspor hasil analisis dalam bentuk laporan pdf

B. Kebutuhan Non-Fungsional:

- NFR-01: Sistem harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada antar muka, pesan kesalahan, serta dokumentasi, sesuai kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- NFR-02: Model klasifikasi yang digunakan harus memiliki tingkat akurasi memadai pada data uji, supaya hasil analisis sentimen yang ditampilkan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan.
- NFR-03: Sistem harus mampu menangani input yang tidak valid atau kosong dengan menampilkan pesan kesalahan yang jelas.
- NFR-04: Antarmuka sistem harus responsif dan mudah dipahami oleh pengguna non-teknis, sehingga pengguna tetap dapat menggunakan sistem dengan mudah.
- NFR-05: Sistem mampu mengolah dan menampilkan data ulasan publik tanpa menyertakan informasi identitas pribadi pengguna seperti nama akun asli secara eksplisit, serta memastikan data yang digunakan berasal dari sumber publik yang sah, agar sistem beroperasi secara legal, etis, dan tidak melanggar privasi masyarakat yang ulasannya dianalisis.

3. Konstruksi Produk



Tahap konstruksi produk dilakukan secara iteratif mengikuti kerangka kerja Agile, dimulai dari penyusunan Product Backlog hingga terbentuknya rilis fungsional pada tiap Sprint. Proses ini menekankan pengembangan bertahap dengan validasi berkala.

Tahapan konstruksi produk meliputi:

- Penyusunan Product Backlog: kebutuhan sistem dituliskan dalam format item kerja (story) dan dikumpulkan pada kolom Backlog sebagai daftar pekerjaan yang belum dimulai.
- Perencanaan (To Do): item Backlog yang disepakati untuk dikerjakan dipindahkan ke kolom To Do sebagai daftar pekerjaan yang siap dieksekusi.
- Implementasi (In Progress) : item yang telah diambil dari To Do dikerjakan dan dipindahkan ke status In Progress, disertai koordinasi rutin antar anggota tim untuk memantau progres dan kendala.
- Verifikasi (Definition of Done/DOD): setiap item dinyatakan selesai apabila telah memenuhi kriteria penyelesaian yang ditetapkan, seperti hasil pekerjaan yang lolos pemeriksaan dan telah diverifikasi, sebelum dipindahkan ke kolom DOD. Apabila ditemukan kekurangan pada tahap ini, item dikembalikan untuk diperbaiki sebelum dinyatakan selesai.

4. Kebutuhan Peralatan/Perangkat dan Bahan/Komponen

Fase/Proses	Peralatan/Perangkat (SW/HW)			Bahan/Komponen		
	Nama	Jumlah	Catatan	Nama	Jumlah	Catatan
Pengumpulan Data (Scraping)	Laptop/PC & Python 3.x (Playwright)	1 unit	Untuk menjalankan script scraping ulasan Google Maps	Daftar nama & lokasi rumah sakit di Kota Batam	-	Digunakan sebagai target pencarian scraping
Pra-pemrosesan Data (Cleaning, Tokenizing, Filtering)	Python (Pandas, NLTK/Sastrawi)	1 unit	Library NLP untuk pengolahan teks Bahasa Indonesia	Dataset mentah hasil scraping & kamus stopwords Bahasa Indonesia	-	Termasuk kamus normalisasi kata tidak baku (opsional)
Klasifikasi Sentimen (SVM)	Python (Scikit-learn) & Google Colab/Jupyter	1 unit	Untuk pelatihan & pengujian model SVM	Dataset hasil preprocessing (train/test split)	-	Split data umum 80:20 atau 70:30

Fase/Proses	Peralatan/Perangkat (SW/HW)			Bahan/Komponen		
	Nama	Jumlah	Catatan	Nama	Jumlah	Catatan
	Notebook/Kaggle		menggunakan BERT	& label sentimen		
Dokumentasi & Pelaporan	Microsoft Word/Google Docs & software editing video	1 unit	Penyusunan laporan, manual book, dan video luaran	Hasil analisis (visualisasi & temuan sentimen)	-	Termasuk draft laporan & dokumentasi screenshot proses
Pelabelan Data (Labeling)	Python (lexicon-based: InSet/SentiStrength ID) atau Excel/Google Sheets untuk anotasi manual	1 unit	Menentukan label sentimen positif/negatif/netral sebelum pelatihan model	Dataset hasil preprocessing & kamus leksikon sentimen Bahasa Indonesia	-	Bisa kombinasi otomatis (lexicon) + validasi manual
Ekstraksi Fitur	Python (Transformers - IndoBERT) & Scikit-learn (TF-IDF)	1 Unit	Mengubah teks menjadi representasi vektor untuk input SVM	Dataset berlabel & pretrained model IndoBERT	-	IndoBERT dipakai jika embedding berbasis BERT digunakan
Visualisasi & Analisis Hasil	Python (Matplotlib, Seaborn, WordCloud)	1 Unit	Menyajikan pola sentimen per rumah sakit dalam bentuk grafik/wordcloud	Hasil evaluasi & data agregat sentimen per rumah sakit	-	Bisa juga pakai Power BI/Excel jika diperlukan
Evaluasi Model	Python (Scikit-learn - confusion matrix, classification report)	1 Unit	Mengukur akurasi, precision, recall, F1-score	Hasil prediksi model & data uji (testing set)	-	Hasil dipakai untuk revisi model bila performa rendah

5. Tantangan dan Isu

Fase	Tantangan	Dampak	Pengendalian
Pengumpulan Data	-Keterbatasan akses dan jumlah ulasan yang dapat dikumpulkan. -Data ulasan mengandung informasi pribadi, seperti nama asli.	-Dataset tidak mencukupi. -Risiko privasi pengguna.	-Menentukan jumlah dan periode data sejak awal serta menggunakan metode pengumpulan data yang sesuai ketentuan platform. -Menghapus/anonimisasi informasi identitas yang tidak diperlukan.
Preprocessing Text	-Banyak typo, singkatan, bahasa informal, emoji, dan variasi penulisan.	-Kualitas data menurun dan model sulit mengenali pola.	-Melakukan cleaning, case folding, filtering, dan normalisasi.

Pelabelan Data	-Label positif, netral, dan negatif dapat bersifat subjektif.	-Dataset training tidak konsisten.	-Membuat pedoman pelabelan yang jelas dan melakukan pengecekan ulang.
Pelatihan Model	-Dataset tidak seimbang antar kelas sentimen. -Akurasi model belum memenuhi target.	-Model cenderung memprediksi kelas mayoritas. -Hasil klasifikasi kurang optimal.	-Melakukan tuning parameter dan membandingkan beberapa konfigurasi/model. -Menggunakan pembagian data yang tepat dan mempertimbangkan teknik penanganan data tidak seimbang.
Evaluasi Model	-Accuracy saja tidak menggambarkan performa seluruh kelas.	-Performa model dapat di salah interpretasikan.	-Menggunakan precision, recall, F1-score, dan confusion matrix.
Interpretasi Hasil	-Hasil model tidak selalu sesuai dengan konteks bahasa pengguna.	-Kesalahan Interpretasi Sentimen.	-Melakukan validasi sampel hasil prediksi secara manual.
Pengembangan Aplikasi	-Model membutuhkan waktu pemrosesan ketika data banyak.	-Aplikasi lambat.	-Melakukan optimasi preprocessing dan model serta membatasi data yang diproses secara bersamaan.
Visualisasi hasil	-Grafik dapat memberikan interpretasi yang keliru jika konteks dataset tidak jelas	-Pengguna salah memahami hasil.	-Menampilkan jumlah data, periode data, dan kategori sentimen secara jelas.

6. Estimasi Waktu Pekerjaan

Fase/Proses	Uraian Pekerjaan	Estimasi Waktu	Catatan
Product Backlog	-Menyusun product backlog -Menentukan tujuan dan ruang lingkup proyek -Identifikasi kebutuhan sistem	1 minggu	Backlog awal
Sprint 1-Perancangan Sistem	- Merancang alur sistem - Merancang struktur dataset - Menentukan kategori sentimen -Penyusunan dataset	2 minggu	Rancangan sistem
Sprint 2-Pengumpulan data dan Preprocessing data	- Pengumpulan ulasan Google Maps - Cleaning teks - Case folding - Filtering - Penyusunan dataset	3 minggu	Kumpulan data dan siap pakai
Sprint 3-Pelabelan dan Feature Extraction	- Pelabelan sentimen positif, netral, negatif - Pembagian data training dan testing - Ekstraksi fitur TF-IDF	2 minggu	Data yang siap untuk di training

Fase/Proses	Uraian Pekerjaan	Estimasi Waktu	Catatan
Sprint 4-Pengembangan model ai	- Training model SVM - Pengujian model - Tuning parameter - Evaluasi dengan Confusion Matrix, Accuracy, Precision, Recall, dan F1-Score	3 minggu	Model klasifikasi sentimen
Sprint 5-Pengembangan Website	- Integrasi model ke aplikasi - Pembuatan fitur analisis - Pembuatan dashboard visualisasi - Implementasi prediksi sentimen	3 minggu	Model integrasi
Sprint 6-Testing dan Finalisasi	- Pengujian sistem - Validasi hasil prediksi - Perbaikan error - Dokumentasi dan persiapan demo	2 minggu	Final produk

7. Biaya Proyek (Biaya Bahan dan Peralatan)

Fase/Proses	Uraian Pekerjaan	Perkiraan Biaya	Catatan
	...	...	
	...	...	
	...	...	
...	...	...	
Total		Rp	

8. Tim proyek (Dosen, Laboran dan/atau Mahasiswa)

No	Nama	NIK/NIM	Program Studi
1	Opsi Adi Ramadhan	3312501096	Teknik Informatika
2	Thimothy Pryan Resandrya Ginting	3312501098	Teknik Informatika
3	HILDA WIDYASTUTI,S.T, M.T.	102020	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
4	Nadya Satya Handayani,M.Kom	125351	Teknologi Informatika
5	MIR`ATUL KHUSNA MUFIDA,S.ST., M.Sc., Ph.D	109057	Teknologi Rekayasa Multimedia
6	YENI ROKHAYATI,S.Si., M.Sc	112093	Teknik Informatika
7	AGUNG RIYADI,S.Si., M.Kom	119221	Teknologi Rekayasa Multimedia
8	Sri Rahayu,M.Pd	125359	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
...			

9. Ruang Kerja (Workspace)/Laboratorium/Workshop

Gedung Utama Lt 705, 704

Gedung Technopreneur Polibatam

Home

10. Mata Kuliah, Capaian Pembelajaran dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang terlibat

No.	Nama Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
1.	Rekayasa Perangkat Lunak Lanjut	CPL1. Mampu menerapkan pengetahuan sains, matematika, dan prinsip-prinsip teknik informatika untuk menyelesaikan masalah teknis yang terdefinisi dengan baik melalui metode dan prosedur standar. - 1a. Menggunakan konsep matematika dan sains dasar untuk menjelaskan dan menghitung parameter yang relevan pada suatu permasalahan teknik informatika. - 1b. Menggunakan konsep dasar teknik informatika untuk menentukan pendekatan solusi teknis pada permasalahan yang diberikan. - 1c. Menerapkan penalaran teknik secara logis untuk memilih dan menjelaskan langkah penyelesaian masalah teknik informatika yang terdefinisi dengan baik.	CLO-1:Menjelaskan konsep dasar analisis dan desain sistem yang berorientasi objek (OOAD). CLO-2:Menganalisis kebutuhan sistem dan merancang solusinya menggunakan kumpulan diagram UML secara tepat. CLO-3:Menjelaskan hubungan antar komponen dalam desain untuk memastikan sistem berjalan efisien dan mudah dikembangkan. CLO-4:Mampu menerapkan standar dokumentasi, prinsip pemeliharaan, manajemen perubahan, dan penggunaan kembali (software reuse) sebagai bentuk tanggung jawab dan perilaku profesional dalam pengembangan perangkat lunak. CLO-5:Menyusun dokumen rancangan yang rapi dan mempresentasikannya dengan bahasa yang mudah dipahami. CLO-6:Bersikap profesional dalam aspek tanggung jawab, disiplin, kerja sama tim, berpikir kritis dan problem solving, komitmen terhadap kualitas, dan adaptif terhadap teknologi.
2.	Interaksi Manusia Dan Komputer	CPL2. Mampu merancang, mengembangkan, menguji, dan mengimplementasikan solusi teknis, komponen, atau sistem dalam ruang lingkup masalah yang terdefinisi dengan baik dengan memanfaatkan standar, pedoman, serta teknologi yang relevan. - 2a. Menguraikan permasalahan teknis secara sistematis melalui identifikasi kebutuhan, batasan, dan pemodelan masalah. - 2b. Menyusun desain solusi teknis berupa arsitektur sistem, modul, basis data, atau antarmuka pengguna sesuai spesifikasi. - 2c. Mewujudkan desain solusi ke dalam implementasi nyata melalui pengkodean, konfigurasi, dan integrasi komponen sistem. - 2d. Melakukan pengujian dan verifikasi untuk menunjukkan	CLO-1:Menjelaskan konsep interaksi manusia-komputer serta prinsip desain yang berfokus pada kebutuhan pengguna (User-Centered Design). CLO-2:Merancang tampilan aplikasi (UI) dan alur pengalaman pengguna (UX) yang menarik dan mudah digunakan sesuai standar desain. CLO-3:Membuat prototipe antarmuka aplikasi yang berfungsi sesuai dengan hasil rancangan. CLO-4:Menguji tingkat kemudahan penggunaan (usability) prototipe untuk memastikan aplikasi nyaman digunakan oleh pengguna. CLO-5:Mengukur dampak desain terhadap berbagai kelompok pengguna serta menerapkan etika dan aksesibilitas dalam perancangan. CLO-6:Menyusun laporan teknis dan mempresentasikan rancangan antarmuka secara profesional. CLO-7:Menunjukkan perilaku profesional dalam merancang antarmuka yang memperhatikan etika, aksesibilitas, dan kebutuhan pengguna.

3.	Mata Kuliah Pilihan AI	bahwa solusi bekerja sesuai spesifikasi yang ditetapkan. - 2e. Menjelaskan keterkaitan antar komponen sistem dan dampaknya terhadap kinerja solusi secara keseluruhan. - 2f. Menunjukkan bahwa solusi yang dikembangkan dapat dijalankan dan digunakan pada skenario operasional yang ditentukan dengan memperhatikan keamanan sistem dan perlindungan data. CPL3. Mampu memahami dan menerapkan etika profesi, norma, hukum, keselamatan, keberlanjutan, serta menjelaskan dampak sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya dari praktik teknik informatika. - 3a. Mengidentifikasi dan menjelaskan isu etika, kepatuhan hukum, dan keselamatan yang terkait dengan penerapan solusi teknik informatika.	CLO-1:Menjelaskan dan menerapkan konsep dasar AI (representasi pengetahuan, ML, DSS, Expert System, NLP, speech, vision) serta keterkaitan data, algoritma, dan komponen terhadap kinerja solusi. CLO-2:Merancang solusi aplikasi AI dengan menentukan arsitektur, algoritma, kebutuhan data, komponen, serta tools/library pendukung yang relevan. CLO-3:Mengimplementasikan rancangan solusi menjadi prototipe aplikasi yang berfungsi melalui pemrosesan data, pemrograman model AI, integrasi API/layanan eksternal, dan standar kode yang baik. CLO-4:Menguji dan mengevaluasi kinerja model serta aplikasi AI menggunakan metrik yang relevan, sekaligus melakukan debugging dan perbaikan masalah. CLO-5:Mengembangkan dan mempresentasikan proyek AI secara kolaboratif dengan menerapkan etika AI, privasi data, manajemen risiko, serta penyusunan dokumentasi teknis yang profesional.
4.	Statistika	- 3b. Menjelaskan dampak sosial, lingkungan, dan keberlanjutan dari solusi yang dikembangkan. - 3c. Menunjukkan perilaku profesional selama pelaksanaan tugas atau proyek. CPL4. Mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja secara kolaboratif dalam tim yang beragam, serta berkontribusi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan/proyek teknik informatika. - 4a. Bekerja dalam tim dengan melaksanakan peran yang disepakati dan berkontribusi terhadap penyelesaian tugas bersama. - 4b. Menyampaikan hasil kerja secara tertulis dan lisan, termasuk menggunakan bahasa asing, sesuai konteks teknis. - 4c. Menyusun dan menjalankan rencana kerja proyek sesuai jadwal dan tanggung jawab yang ditetapkan.	CPMK-1:Menjelaskan konsep dasar statistik serta mengaitkannya dengan parameter yang relevan pada analisis kebutuhan dan pengujian perangkat lunak. CPMK-2:Merancang dan menyusun instrumen pengumpulan data yang selaras dengan tujuan analisis kebutuhan. CPMK-3:Menganalisis data untuk identifikasi kebutuhan perangkat lunak CPMK-4:Merancang dan menyusun instrumen pengumpulan data untuk pengujian perangkat lunak CPMK-5:Memilih metode penyajian yang tepat, menyusun tabel/grafik secara sistematis, dan menafsirkan pola utama untuk mendukung pemodelan masalah atau keputusan teknis. CPMK-6:Menganalisis data secara deskriptif hasil pengujian perangkat lunak dan mengevaluasi kesesuaian hasil terhadap spesifikasi, serta memberikan rekomendasi perbaikannya. CPMK-7:Menunjukkan perilaku profesional dalam mengikuti pembelajaran dan menyelesaikan tugas sesuai ketentuan yang ditetapkan.
5.	Proyek Inovasi Agile		CLO-1:Mampu menganalisis peran dan proses bisnis perangkat lunak di industri,

		CPL5. Mampu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi dan melakukan pembelajaran mandiri secara berkelanjutan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan praktik profesional di bidang teknik informatika. - 5a. Mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas atau proyek. - 5b. Melakukan pembelajaran mandiri melalui pencarian literatur, pelatihan, atau eksplorasi teknologi yang relevan.	pemerintahan, dan masyarakat sebagai konteks penentuan nilai solusi. CLO-2:Mampu menggali kebutuhan pengguna dan menyusunnya ke dalam Product Backlog berbasis User Stories dan Acceptance Criteria secara terstruktur. CLO-3:Mampu memodelkan rancangan solusi arsitektur dan antarmuka perangkat lunak yang adaptif terhadap perubahan kebutuhan pengguna. CLO-4:Mampu mengimplementasikan modul perangkat lunak yang fungsional secara iteratif untuk menghasilkan rilis berkala (working software increment). CLO-5:Mampu menerapkan standar konvensi kode (clean code), kolaborasi Git, dan integrasi komponen sistem secara utuh dan terkelola. CLO-6:Mampu merancang dan melaksanakan pengujian fungsional berbasis skenario penerimaan (acceptance testing) untuk memvalidasi kesesuaian produk. CLO-7:Mampu menunjukkan komitmen etika akademik, integritas profesional, dan tanggung jawab kerja mandiri dalam lingkungan rekayasa perangkat lunak. CLO-8:Mampu mengelola ritme kerja tim menggunakan kerangka kerja Agile (Sprint Planning, Standup Sync, Backlog Tracking) secara kolaboratif sesuai batas waktu. CLO-9:Mampu menyusun dokumentasi teknis yang ringkas dan mendemonstrasikan produk fungsional (live demo) secara efektif kepada klien atau penilaian. CLO-10:Mampu melakukan refleksi retrospektif berkala (Sprint Retrospective) untuk mengevaluasi kinerja tim serta merumuskan rencana perbaikan proses secara berkelanjutan.
6.	Pendidikan Kewarganegaraan		CLO-1:Mahasiswa mampu menjelaskan secara sistematis konsep-konsep utama Pendidikan Kewarganegaraan (identitas nasional, konstitusi, demokrasi, penegakan hukum, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional), serta menerapkan konsep tersebut untuk memahami fenomena kehidupan berbangsa dan bernegara. CLO-2:Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis isu etika, hukum, keselamatan, serta dampak sosial, lingkungan, dan keberlanjutan pada berbagai kasus kewarganegaraan, termasuk yang berkaitan dengan teknologi informasi

			CLO-3:Mahasiswa mampu merumuskan rekomendasi solusi yang realistis dan bertanggung jawab terhadap suatu masalah publik melalui proyek studi kasus kewarganegaraan, dengan mempertimbangkan aspek hukum, etika, good governance, dan kepentingan masyarakat. CLO-4:Mahasiswa mampu mengomunikasikan hasil proyek studi kasus meliputi analisis masalah, alternatif solusi, dan rekomendasi secara lisan dan tertulis, terstruktur, berbasis bukti, dan sesuai etika akademik. CLO-5:Mahasiswa mampu bekerja kolaboratif dalam merancang dan melaksanakan proyek studi kasus kewarganegaraan, dengan pembagian peran yang jelas, penyusunan rencana kerja, dokumentasi proses, serta akuntabilitas terhadap capaian proyek. CLO-6:Mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional dalam kehidupan akademik, bermasyarakat, dan dunia kerja dengan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila, etika kewarganegaraan, integritas, tanggung jawab, disiplin, kepatuhan terhadap hukum, serta menghargai keberagaman dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan.
--	--	--	--

11. Komunikasi antara Manajer Proyek dan Klien

Fase/Proses	Pertanyaan/Komentar	Jawaban	Catatan
Pengumpulan Data	Apakah Anda pernah menggunakan Google Maps untuk mencari atau memilih rumah sakit di Batam?	Jarang, lebih sering mencari rating klinik	Menjadi dasar penentuan relevansi Google Maps sebagai sumber data
Pengumpulan Data	Seberapa sering Anda mengandalkan rating dan ulasan di Google Maps sebelum memutuskan berobat ke suatu rumah sakit?	Belum pernah	Menggambarkan karakteristik perilaku calon pengguna terhadap data yang akan di-scrape
Pengumpulan Data	Jika ada sistem yang secara otomatis mengelompokkan ulasan rumah sakit menjadi sentimen positif, negatif, dan netral, menurut Anda seberapa bermanfaat sistem tersebut bagi masyarakat?	Untuk Masyarakat/user kurang bermanfaat, tetapi untuk pihak yang terkait (rumahsakit) bermanfaat	Menjadi justifikasi kebutuhan sistem dan penentuan target pengguna akhir
Pengumpulan Data	Apakah Anda akan merekomendasikan penggunaan rating Google Maps sebagai acuan memilih rumah sakit kepada orang lain? Mengapa?	Berpatokan jika ada kompetitor lain , Lokasi terdekat akan menjadi acuan	Masukan tambahan terkait faktor lain (lokasi, kompetitor) yang mempengaruhi keputusan pengguna

Fase/Proses	Pertanyaan/Komentar	Jawaban	Catatan
Pelabelan Data	Pernahkah Anda menuliskan ulasan atau memberi rating untuk rumah sakit di Google Maps? Apa yang mendorong Anda menulis ulasan tersebut?	Belum, tapi untuk restoran sering , dari rasanya, pelayanannya dll, untuk rumah sakit belum	Aspek yang disebut (rasa, pelayanan) bisa jadi acuan kriteria/kategori saat pelabelan sentimen
...	...	...	...

12. Monitoring dan Evaluasi

[Jelaskan bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi selama dan di akhir proyek yang disepakati dengan klien. Formulasikan dengan jelas indikator-indikator ketercapaian untuk objektif yang telah ditetapkan]

13. Riwayat Perubahan Proyek yang akan ditangani

No. Revisi/tanggal	Deskripsi Perubahan	Originator
...	...	...

Tanda Tangan Persetujuan
Batam, DD/MM/YY



Klien

*Agung Riyadi,S.Si.,
M.Kom*

P3M

SHILAU



Manajer Proyek

*Agung Riyadi,S.Si.,
M.Kom*



Kajur AHMAD
HAMIM THOHARI

Kajur ____



KPS YENI
ROKHAYATI

KPS ____